Disciplina: **Sistemas Operacionais**
Curso: **Ciência da Computação**
Professores: **Aline Mello**
E-mails**:** alinemello@unipampa.edu.br

Universidade Federal do Pampa

Trabalho Prático 3 - Simulador de Gerenciamento de Entrada e Saída com Interrupção

Enunciado (07/11/2025):

O gerenciamento de entrada e saída (E/S) é uma função fundamental dos sistemas operacionais, encarregada de controlar a comunicação entre o computador e os dispositivos periféricos, como discos rígidos, teclados, impressoras e monitores. Esse gerenciamento é responsável por coordenar o fluxo de dados entre o processador e os dispositivos externos, garantindo que as operações de E/S sejam realizadas de forma eficiente e sem interferências indevidas nos processos que estão em execução.

Neste trabalho, deve-se desenvolver uma simulação que reproduza o comportamento do gerenciamento de entrada e saída (E/S) em um sistema operacional, utilizando interrupções para lidar com eventos de hardware. A simulação deve ilustrar como o sistema reage a diferentes tipos de requisições de E/S, organizando o tratamento por prioridade e garantindo o armazenamento e recuperação do contexto do processo interrompido.

Requisitos:

1. Implementar uma simulação de dispositivos de E/S que gerem interrupções aleatoriamente durante a execução do programa.
2. Cada dispositivo de E/S deve possuir uma prioridade diferente (ex.: o teclado com prioridade alta, a impressora com prioridade média e o disco com prioridade baixa).
3. O simulador deve identificar, registrar e tratar cada interrupção conforme a prioridade.
4. A execução do processo em andamento deve ser interrompida, armazenando o estado do processo interrompido, para que a execução possa ser retomada após o atendimento da interrupção.
5. O simulador deve gerar um log de eventos mostrando as interrupções que ocorreram, o tempo em que cada uma foi tratada e o estado do processo antes e depois do tratamento.

Exemplo de funcionamento:

- O programa simula um processo de execução contínua.
- A qualquer momento, o teclado (alta prioridade), a impressora (prioridade média) ou o disco (baixa prioridade) podem gerar uma interrupção.
- Quando ocorre uma interrupção, o sistema armazena o contexto do processo atual e executa o tratamento da interrupção de acordo com a prioridade do dispositivo.
- Após tratar a interrupção, o sistema restaura o contexto e continua a execução do processo principal.
- Os eventos devem ser registrados em um log, indicando o horário da interrupção, o dispositivo, a prioridade, o estado do processo antes e após a interrupção, e quando o processo foi retomado.

Disciplina: **Sistemas Operacionais**
Curso: **Ciência da Computação**
Professores: **Aline Mello**
E-mails**:** alinemello@unipampa.edu.br

Exemplo de log::

```
[Tempo 0] - Processo principal em execução.
[Tempo 10] - Interrupção: Teclado - Prioridade: Alta - Armazenando contexto do processo principal.
[Tempo 11] - Tratando a interrupção do teclado.
[Tempo 15] - Interrupção tratada. Restaurando o contexto do processo principal.
[Tempo 16] - Processo principal retomado.
...
```

Instruções para a Simulação

1. Linguagem de Programação: A simulação pode ser desenvolvida em qualquer linguagem de programação que suporte manipulação de processos e threads, como Python, C, Java ou C++.
2. Interface do Sistema:
    - A simulação pode ser apresentada em uma interface gráfica simples ou por meio de linha de comando.
    - O log deve ser gerado em um arquivo de texto, com informações detalhadas sobre cada interrupção.
3. Requisitos Funcionais:
    - Criar estruturas de dados para armazenar o contexto do processo interrompido e para simular a fila de interrupções.
    - Simular a execução de interrupções geradas em diferentes unidades tempos e também simule a chegada de interrupções na mesma unidade de tempo a fim de testar o mecanismo de prioridade.
4. Requisitos Não Funcionais:
    - O código deve ser bem estruturado, com funções bem definidas e uso de boas práticas de programação.
    - A simulação deve ser clara e fácil de entender.

Orientações sobre Uso de IA

- O uso de ferramentas de Inteligência Artificial (como ChatGPT, Copilot, Gemini, entre outras) é permitido de forma auxiliar, por exemplo, para esclarecer dúvidas, sugerir trechos de código ou estruturar explicações.
- O grupo deve referenciar no relatório quando e como a IA foi utilizada.
- É vedado submeter código ou relatório gerados integralmente pela IA sem compreensão e validação pelos integrantes do grupo.

Orientações sobre Divisão de Trabalho

- O trabalho deve ser desenvolvido em grupos de até quatro integrantes.
- Todos os integrantes devem participar da implementação, do relatório e da apresentação.
- O relatório deve conter uma seção descrevendo a contribuição individual de cada membro (quem codificou, quem fez pesquisa, quem organizou o relatório, etc.).
- A divisão equilibrada das tarefas será considerada na avaliação, especialmente na apresentação oral

Disciplina: **Sistemas Operacionais**
Curso: **Ciência da Computação**
Professores: **Aline Mello**
E-mails**:** alinemello@unipampa.edu.br

Entrega (04/12/2025):

1. Código Fonte: O código fonte deve ser entregue juntamente com um arquivo de documentação descrevendo como executar a simulação.
2. Relatório: Um relatório explicativo, com no máximo 5 páginas, detalhando:
    - A arquitetura da simulação.
    - Os cenários de testes utilizados.

Apresentação (05/12/2025):

Apresentar o simulador funcionando **para a turma**, demonstrando seu correto funcionamento. **Somente serão avaliados os grupos que realizarem a apresentação.**

Rubrica de Avaliação:

IMPORTANTE: A nota atribuída ao trabalho será baseada nos critérios de avaliação estabelecidos (implementação, relatório e apresentação). **A pontuação individual de cada integrante será proporcional ao seu nível de contribuição.** Integrantes que não participarem de forma efetiva terão nota equivalente à sua participação, conforme descrito no relatório e observado na apresentação.

Critério	**Descrição**	**Pontuação**
Implementação correta (simulação funcional)	O código representa a execução de interrupções geradas em diferentes unidades tempos e também simula a chegada de interrupções na mesma unidade de tempo a fim de testar o mecanismo de prioridade.	0 – 5 pontos
Relatório escrito	Estrutura conforme modelo disponibilizado, clareza na explicação da lógica implementada; apresentação organizada dos resultados (tabelas, gráficos ou descrições).	0 – 2 pontos
Apresentação oral	Clareza na explicação, divisão equilibrada das falas entre os membros do grupo, domínio do conteúdo, capacidade de responder a perguntas.	0 – 3 pontos
Nota Final		
Observações		